

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS

PRIMER AVANCE: SISTEMA DE RESERVACIONES PARA RESTAURANTE

DOCENTE: Jazmín Rodrigues Flores

ALUMNOS:

Jovanny Hernández Hernández

Cristopher López Suárez

ASIGNATURA: Arquitectura Orientada a Servicios

GRUPO: SFTW_09_01

FECHA: Julio de 2026

0. Índice

1. Introducción	2
2. Casos de Uso (CU), Historias de Usuario (HU) y Requisitos	2
2.1. Actores del Sistema	2
2.2. Casos de Uso Principales	2
2.3. Historias de Usuario con Puntos de Historia (Story Points)	3
2.4. Requisitos Funcionales	3
2.5. Requisitos No Funcionales	4
3. Base de Datos NoSQL — Catálogo de Productos (MongoDB)	4
3.1. Colección: <code>menu_items</code>	4
3.2. Colección: <code>mesas</code>	5
4. Base de Datos Relacional — Esquema Completo (MySQL)	5
4.1. Diagrama Entidad-Relación	5
4.2. Tablas del Esquema	5
4.2.1. Tabla <code>usuarios</code>	5
4.2.2. Tabla <code>mesas</code>	6
4.2.3. Tabla <code>estados_reservacion</code>	6
4.2.4. Tabla <code>reservaciones</code>	6
4.2.5. Tabla <code>resenas</code>	7
4.2.6. Tabla <code>menu_relacional</code> (referencia a MongoDB)	7
5. Metodología — Scrum	7
5.1. Product Backlog con HUs Valoradas	7
5.2. Planificación de Sprints	8
5.3. Gráfica de Quemado (Burndown Chart)	8
5.4. Herramientas del Proyecto	9
6. Conclusiones	9

1. Introducción

El presente documento corresponde al **Primer Avance** del proyecto *Sistema de Reservaciones para Restaurante*, desarrollado en el marco de la asignatura **Arquitectura Orientada a Servicios (AOS)** de la carrera de Ingeniería en Software de la Universidad Politécnica de Pachuca.

El objetivo del sistema es digitalizar el proceso de reserva de mesas, gestión del catálogo de platillos y atención al cliente en un entorno restaurantero, utilizando una arquitectura que combina base de datos relacional (MySQL) y base de datos NoSQL (MongoDB).

2. Casos de Uso (CU), Historias de Usuario (HU) y Requisitos

2.1. Actores del Sistema

Actor	Descripción
Cliente	Usuario que consulta el menú y realiza reservaciones.
Mesero	Gestiona mesas y consulta las reservaciones del día.
Administrador	Administra el sistema completo: usuarios, menú y reportes.

2.2. Casos de Uso Principales

CU#	Nombre	Descripción	Actor
CU-01	Registrar usuario	El cliente crea una cuenta con nombre, email y contraseña.	Cliente
CU-02	Iniciar sesión	Acceso al sistema con credenciales válidas.	Todos
CU-03	Ver menú	Consulta de platillos con precios.	Cliente
CU-04	Realizar reservación	Selección de fecha, hora, mesa y personas.	Cliente
CU-05	Cancelar reservación	Cancelación de una reservación activa.	Cliente
CU-06	Ver mis reservaciones	Historial de reservaciones del usuario.	Cliente
CU-07	Gestionar mesas	Alta, baja y modificación de mesas.	Admin/Mesero
CU-08	Gestionar menú	CRUD del catálogo de platillos.	Admin
CU-09	Ver reservaciones del día	Listado de reservaciones en curso.	Admin/Mesero
CU-10	Generar reporte	Reporte de ocupación por fechas.	Admin

2.3. Historias de Usuario con Puntos de Historia (Story Points)

HU#	Historia de Usuario	Prior.	Pts.	Spr.
HU-01	Como cliente, quiero registrarme para hacer reservaciones fácilmente.	Alta	3	1
HU-02	Como cliente, quiero ver el menú con precios para elegir antes de llegar.	Alta	5	1
HU-03	Como cliente, quiero reservar fecha, hora y personas para asegurar mi lugar.	Alta	8	1
HU-04	Como cliente, quiero recibir confirmación de mi reservación.	Alta	3	1
HU-05	Como cliente, quiero cancelar mi reservación para liberar el lugar.	Media	5	2
HU-06	Como cliente, quiero ver mi historial de reservaciones.	Media	3	2
HU-07	Como admin, quiero gestionar el menú para mantenerlo actualizado.	Alta	8	2
HU-08	Como admin, quiero ver reservaciones del día para organizar al personal.	Media	5	2
HU-09	Como mesero, quiero ver el estado de mesas para organizarlas.	Media	5	3
HU-10	Como admin, quiero generar reportes de ocupación para tomar decisiones.	Baja	8	3
		Total	53	—

2.4. Requisitos Funcionales

- RF-1:** El sistema permitirá registrar, editar y eliminar usuarios.
- RF-2:** El sistema permitirá iniciar y cerrar sesión con validación de credenciales.
- RF-3:** El sistema mostrará el catálogo de platillos con nombre, descripción, precio y categoría.
- RF-4:** El sistema permitirá crear reservaciones con fecha, hora, mesa y número de personas.
- RF-5:** El sistema validará que no existan reservaciones duplicadas en la misma mesa y horario.
- RF-6:** El sistema permitirá cancelar reservaciones con al menos 1 hora de anticipación.
- RF-7:** El sistema mostrará el historial de reservaciones por cliente.
- RF-8:** El sistema permitirá al administrador gestionar el menú de productos (CRUD).
- RF-9:** El sistema mostrará un tablero de mesas con disponibilidad en tiempo real.
- RF-10:** El sistema generará reportes de reservaciones filtrados por fecha.

2.5. Requisitos No Funcionales

RNF-1: El sistema deberá responder en menos de 2 segundos por petición.

RNF-2: Las contraseñas deberán almacenarse con hash (bcrypt).

RNF-3: El sistema deberá ser *responsive* (adaptable a móvil y escritorio).

RNF-4: El sistema deberá estar disponible el 99 % del tiempo durante horario de operación.

RNF-5: Solo usuarios autenticados podrán realizar reservaciones (JWT).

RNF-6: El sistema deberá soportar al menos 50 usuarios concurrentes.

3. Base de Datos NoSQL — Catálogo de Productos (MongoDB)

Se utiliza **MongoDB** para el catálogo de platillos debido a la naturaleza flexible y variable de los datos: un platillo puede tener opciones extras, alérgenos e ingredientes variables. Esta estructura dinámica se adapta mejor a documentos JSON que a tablas relacionales rígidas.

3.1. Colección: menu_items

Listing 1: Documento JSON — Colección menu_items

```
1 {
2   "_id": "ObjectId('665abc123def')",
3   "nombre": "Tacos de Res",
4   "descripcion": "3 tacos de res asada con cebolla, cilantro y
5     salsa",
6   "categoria": "Platillo principal",
7   "precio": 89.00,
8   "imagen_url": "https://restaurante.com/img/tacos-res.jpg",
9   "disponible": true,
10  "ingredientes": ["res", "cebolla", "cilantro", "tortilla"],
11  "alergenos": ["gluten"],
12  "opciones": [
13    { "nombre": "Sin cebolla",    "costo_extra": 0 },
14    { "nombre": "Extra queso",    "costo_extra": 15.00 }
15  ],
16  "tiempo_preparacion_min": 15,
17  "calorias": 450,
18  "tags": ["popular", "picante"],
19  "fecha_creacion": "2025-01-15T10:00:00Z"
20 }
```

3.2. Colección: mesas

Listing 2: Documento JSON — Colección mesas

```

1 {
2   "_id": "ObjectId('665def456abc')",
3   "numero": 5,
4   "capacidad": 4,
5   "ubicacion": "Terraza",
6   "disponible": true,
7   "caracteristicas": ["vista al jardin", "techada"],
8   "activa": true
9 }

```

4. Base de Datos Relacional — Esquema Completo (MySQL)

Se utiliza **MySQL** para los datos estructurados y críticos del negocio: usuarios, reservaciones, estados y reseñas. Estos datos requieren integridad referencial, transacciones ACID y relaciones bien definidas entre entidades.

4.1. Diagrama Entidad-Relación

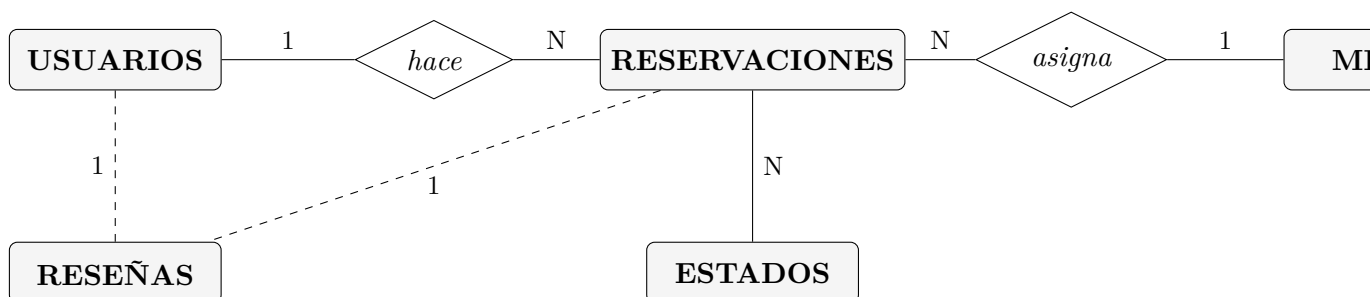


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación — Sistema de Reservas

4.2. Tablas del Esquema

4.2.1. Tabla usuarios

Listing 3: SQL — Tabla usuarios

```

1 CREATE TABLE usuarios (
2   id_usuario      INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
3   nombre          VARCHAR(100) NOT NULL,
4   apellido        VARCHAR(100) NOT NULL,
5   email           VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,
6   telefono        VARCHAR(15),
7   password_hash   VARCHAR(255) NOT NULL,
8   rol             ENUM('cliente','mesero','admin') DEFAULT 'cliente',
9   activo          BOOLEAN DEFAULT TRUE,
10  fecha_registro   DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

```

```
11 );
```

4.2.2. Tabla mesas

Listing 4: SQL — Tabla mesas

```
1 CREATE TABLE mesas (  
2     id_mesa    INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
3     numero     INT UNIQUE NOT NULL,  
4     capacidad INT NOT NULL,  
5     ubicacion  VARCHAR(100),  
6     activa     BOOLEAN DEFAULT TRUE  
7 );
```

4.2.3. Tabla estados_reservacion

Listing 5: SQL — Tabla estados_reservacion

```
1 CREATE TABLE estados_reservacion (  
2     id_estado INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
3     nombre    VARCHAR(50) NOT NULL  
4     -- Valores: Pendiente, Confirmada, Cancelada, Completada  
5 );
```

4.2.4. Tabla reservaciones

Listing 6: SQL — Tabla reservaciones (tabla central)

```
1 CREATE TABLE reservaciones (  
2     id_reservacion INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
3     id_usuario     INT NOT NULL,  
4     id_mesa        INT NOT NULL,  
5     id_estado      INT NOT NULL DEFAULT 1,  
6     fecha          DATE NOT NULL,  
7     hora_inicio    TIME NOT NULL,  
8     hora_fin       TIME NOT NULL,  
9     num_personas   INT NOT NULL,  
10    notas          TEXT,  
11    fecha_creacion DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
12    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario),  
13    FOREIGN KEY (id_mesa)    REFERENCES mesas(id_mesa),  
14    FOREIGN KEY (id_estado)  REFERENCES estados_reservacion(  
15        id_estado),  
16    CONSTRAINT chk_horario CHECK (hora_fin > hora_inicio),  
17    UNIQUE KEY uk_mesa_fecha_hora (id_mesa, fecha, hora_inicio)  
18 );
```

4.2.5. Tabla resenas

Listing 7: SQL — Tabla resenas

```

1 CREATE TABLE resenas (
2     id_resena      INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
3     id_usuario     INT NOT NULL,
4     id_reservacion INT NOT NULL,
5     calificacion   TINYINT NOT NULL CHECK (calificacion
6         BETWEEN 1 AND 5),
7     comentario     TEXT,
8     fecha          DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
9     FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(
10         id_usuario),
11     FOREIGN KEY (id_reservacion) REFERENCES reservaciones(
12         id_reservacion)
13 );

```

4.2.6. Tabla menu_relacional (referencia a MongoDB)

Listing 8: SQL — Tabla menu_relacional

```

1 CREATE TABLE menu_relacional (
2     id_item      INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
3     mongo_id     VARCHAR(50) UNIQUE,    -- Referencia al _id de
4         MongoDB
5     nombre       VARCHAR(150) NOT NULL,
6     categoria    VARCHAR(100),
7     precio       DECIMAL(10,2) NOT NULL,
8     disponible   BOOLEAN DEFAULT TRUE
9 );

```

5. Metodología — Scrum

5.1. Product Backlog con HUs Valoradas

HU#	Historia de Usuario	Prior.	Pts.	Spr.
HU-01	Registrar usuario	Alta	3	1
HU-02	Ver menú con precios	Alta	5	1
HU-03	Realizar reservación	Alta	8	1
HU-04	Recibir confirmación	Alta	3	1
HU-05	Cancelar reservación	Media	5	2
HU-06	Ver historial de reservaciones	Media	3	2
HU-07	Gestionar menú (Admin)	Alta	8	2
HU-08	Ver reservaciones del día	Media	5	2
HU-09	Tablero de estado de mesas	Media	5	3
HU-10	Generar reportes de ocupación	Baja	8	3
		Total	53	—

5.2. Planificación de Sprints

Sprint	Duración	HUs	Puntos
Sprint 1	1 semana	HU-01, HU-02, HU-04	11 pts
Sprint 2	1 semana	HU-03	8 pts
Sprint 3	1 semana	HU-05, HU-06, HU-08	13 pts
Sprint 4	1 semana	HU-07, HU-09	13 pts
Sprint 5	1 semana	HU-10	8 pts
Total			53 pts

5.3. Gráfica de Quemado (Burndown Chart)

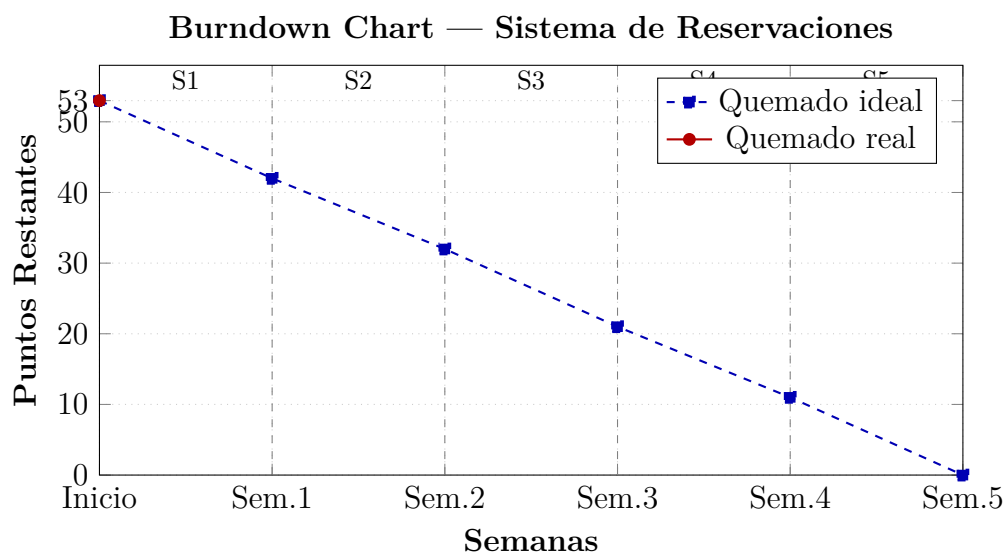


Figura 2: Gráfica de Quemado — Velocidad ideal por sprint (53 puntos / 5 semanas)

Semana	Puntos Ideales Restantes	Puntos Reales Restantes
0 (Inicio)	53	53
1 (Fin S1)	42	—
2 (Fin S2)	32	—
3 (Fin S3)	21	—
4 (Fin S4)	11	—
5 (Fin S5)	0	—

5.4. Herramientas del Proyecto

Herramienta	Uso	Descripción
GitHub	Control de versiones	Repositorio del código fuente.
Trello	Gestión ágil	Tablero Scrum: Backlog / En progreso / Hecho.
Google Drive	Documentación	Archivos y documentos compartidos.
MongoDB Atlas	BD NoSQL	Catálogo de platillos (menú).
MySQL	BD Relacional	Usuarios, mesas y reservaciones.
Docker	Contenedores	Entorno de desarrollo consistente.

6. Conclusiones

En este Primer Avance se establecieron las bases del **Sistema de Reservaciones para Restaurante**, cubriendo los siguientes entregables:

- Definición de actores, 10 Casos de Uso y 10 Historias de Usuario valoradas bajo el marco Scrum.
- Levantamiento de 10 requisitos funcionales y 6 no funcionales del sistema.
- Diseño de BD NoSQL (MongoDB) para el catálogo de productos con estructura flexible.
- Diseño completo de BD Relacional (MySQL) con integridad referencial y constraints.
- Planificación de la metodología Scrum: Product Backlog, 5 sprints y Burndown Chart.
- Identificación del stack tecnológico y herramientas de trabajo colaborativo.

El proyecto tiene una duración estimada de **5 semanas** en 5 sprints de 1 semana cada uno, con un total de **53 puntos de historia**, desarrollado por **Jovanny Hernández Hernández** y **Cristopher López Suárez**.